CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.1.2:** Gerçek yaşam durumlarında rasyonel sayıların ondalık gösterimlerini yansıtabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Rasyonel Sayılar ve Farklı Temsilleri

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan; 2 ve 3. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.1.2 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda bazı ölçümlerin ondalık gösterimleri verilmiştir. Her ölçümü kesir biçiminde en sade hâliyle yazarak tabloyu doldurunuz.

Ölçüm	Ondalık gösterim	Kesir biçiminde en sade hâli
Bir arının kütlesi (g)	0,12	$\frac{3}{25}$
Bir sürahideki ayranın hacmi (L)	1,75	$\frac{7}{4}$ ya da $1\frac{3}{4}$
Bir gölün su seviyesindeki değişim (m)	−0,4	$-\frac{2}{5}$
Bir kartonun kalınlığı (mm)	0,625	$\frac{5}{8}$

Ondalık gösterimleri kesre çevirirken paydaya yazdığınız sayıları virgülden sonraki basamak sayısıyla ilişkilendiriniz.

Cevap: Virgülden sonra 1 basamak varsa paydaya 10, 2 basamak varsa 100, 3 basamak varsa 1000 yazılır; sonra kesir sadeleştirilir (ör. 0,12 = $\frac{12}{100} = \frac{3}{25}$).

2. SORU

MAT.7.1.2 · analiz **(20 puan)**

Bir kuruyemişçi, telefonla gelen siparişlerin kütlelerini yandaki fişe kesirle yazmıştır. Dükkândaki terazi, kütleyi virgülden sonra en çok üç basamaklı ondalık gösterimle göstermektedir. Fişteki fındık tartılırken terazinin ekranı yandaki gibidir.

a) Ceviz, leblebi ve kaju siparişlerinin kütlelerini, kesirlerin paydalarını 10'un kuvvetlerine dönüştürerek ondalık gösterimle yazınız.

b) Badem siparişinin kütlesi bu yöntemle neden ondalık gösterime çevrilemez? Fişteki siparişlerden hangilerinin kütlesi terazinin ekranında tam olarak görülebilir? Açıklayınız.



SİPARİŞ FİŞİ

Fındık	$\frac{3}{8}$ kg
Ceviz	$\frac{7}{20}$ kg
Badem	$\frac{2}{3}$ kg
Leblebi	$\frac{5}{16}$ kg
Kaju	$\frac{9}{25}$ kg

Cevap: a) Ceviz: $\frac{7}{20} = \frac{35}{100} = 0{,}35$ · Leblebi: $\frac{5}{16} = \frac{3125}{10000} = 0{,}3125$ · Kaju: $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 0{,}36$

b) $\frac{2}{3}$ kesrinin paydasında 3 asal çarpanı vardır; payda 10'un kuvvetine dönüştürülemez, ondalık gösterimi devirlidir ($0{,}\overline{6}$). Fındık (0,375), ceviz (0,35) ve kaju (0,36) tam görülür; leblebi virgülden sonra 4 basamaklıdır, badem devirlidir.

3. SORU

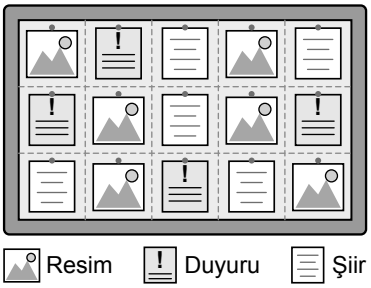
MAT.7.1.2 · kavrama

(20 puan)

Bir sınıf panosu 15 eş kareye bölünmüş ve karelere öğrenci resimleri, duyurular ve şiirler asılmıştır. Panonun görünümü yanda verilmiştir.

a) Resimlerin, duyuruların ve şiirlerin panonun kaçta kaçını kapladığını kesirle yazınız. Bu kesirleri payı paydaya bölerek ondalık gösterimle yazınız.

b) Kesirlerin paydaları aynı olduğu hâlde resimlerin ondalık gösterimi sonlu, duyuruların ve şiirlerin ondalık gösterimi devirlidir. Bunun nedenini kesirlerin en sade hâllerini kullanarak açıklayınız.



Cevap: a) Resim: $\frac{6}{15} = 0{,}4$ · Duyuru: $\frac{4}{15} = 0{,}2\overline{6}$ · Şiir: $\frac{5}{15} = 0{,}\overline{3}$

b) $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$; en sade hâlinin paydasında yalnız 5 asal çarpanı vardır, sonludur. $\frac{4}{15}$ en sadedir, paydası 3 · 5'tir; $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$. İkisinin paydasında 2 ve 5 dışında bir asal çarpan (3) bulunduğu için ondalık gösterimleri devirlidir.

4. SORU

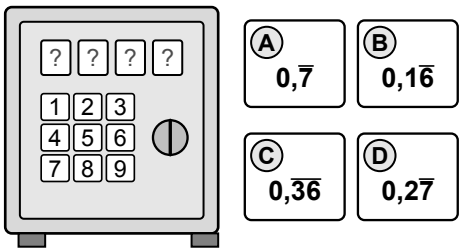
MAT.7.1.2 · uygulama

(15 puan)

Bir kaçış oyununda kasanın dört basamaklı şifresi yandaki kartlarla bulunmaktadır. Şifrenin rakamları, kartlardaki sayıların kesir biçimindeki en sade hâllerinin paylarıdır ve A, B, C, D sırasıyla soldan sağa yazılır.

a) Her karttaki devirli ondalık gösterimi kesir biçiminde en sade hâliyle yazınız ve kasanın şifresini bulunuz.

b) B kartındaki sayıyı kesre çevirirken paydaya kaç tane 9 ve kaç tane 0 yazdığınızı nedenleriyle açıklayınız.



Cevap: a) A: $\frac{7}{9}$ · B: $(16 - 1) \div 90 \rightarrow \frac{15}{90} = \frac{1}{6}$ · C: $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ · D: $(27 - 2) \div 90 \rightarrow \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$. Şifre: 7145

b) Virgülden sonra devreden bir basamak (6) olduğu için bir tane 9, devretmeyen bir basamak (1) olduğu için bir tane 0 yazılır; payda 90 olur.

5. SORU

MAT.7.1.2 · değerlendirme

(15 puan)

Üç öğrencinin rasyonel sayıların ondalık gösterimleriyle ilgili açıklamaları aşağıda verilmiştir.

- **Mert:** "$\frac{21}{28}$ kesrinin paydasında 7 asal çarpanı olduğundan ondalık gösterimi devirlidir."
- **Zeynep:** "$0{,}1\overline{2}$ rasyonel sayı değildir çünkü virgülden sonraki basamakları sonsuza kadar sürer."
- **Ece:** "$\frac{9}{40}$ kesrinin ondalık gösterimi sonludur çünkü paydasının asal çarpanları yalnız 2 ve 5'tir."

a) Hangi öğrencinin açıklaması doğrudur? Kesri ondalık gösterimle yazarak gösteriniz.

b) Hatalı açıklamaları işlem yaparak düzeltiniz.

Cevap: a) Ece: $\frac{9}{40} = \frac{225}{1000} = 0{,}225$

b) Mert: $\frac{21}{28} = \frac{3}{4} = 0{,}75$; en sade hâlinde payda $4 = 2 \cdot 2$ olduğundan sonludur. Zeynep: $0{,}1\overline{2} = (12 - 1) \div 90 \rightarrow \frac{11}{90}$; kesir biçiminde yazılabildiği için rasyonel sayıdır.

6. SORU

MAT.7.1.2 · kavrama

(15 puan)

Aşağıdaki devirli ondalık gösterimleri kesir biçiminde en sade hâlleriyle yazınız.

a) $2{,}\overline{9}$

b) $0{,}3\overline{9}$ Bulduğunuz sayıyı sonlu bir ondalık gösterimle yazınız.

Cevap: a) $(29 - 2) \div 9 \rightarrow \frac{27}{9} = 3$

b) $(39 - 3) \div 90 \rightarrow \frac{36}{90} = \frac{2}{5} = 0{,}4$

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	20	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....